



아두이노 기반 하드웨어 수익화 전략 및 포트폴리오

압도적 마진율과 확실한 시장성을 증명하는 3대 프로젝트

팀 명칭: 팀 스텝업 (Team StepUp)
팀원: 신이서, 문채원, 김재민, 민성열

StepUp 수익화 포트폴리오: 3대 핵심 타겟 시장 공략



반려식물 봇

B2C 편당형

감성 테크 (Emotional Tech)

예상 마진율 58.8%



영수증 롤렛

B2B 대여형

오프라인 마케팅 도구
(Pop-up Marketing)

예상 마진율 72.0%



초음파 핑퐁

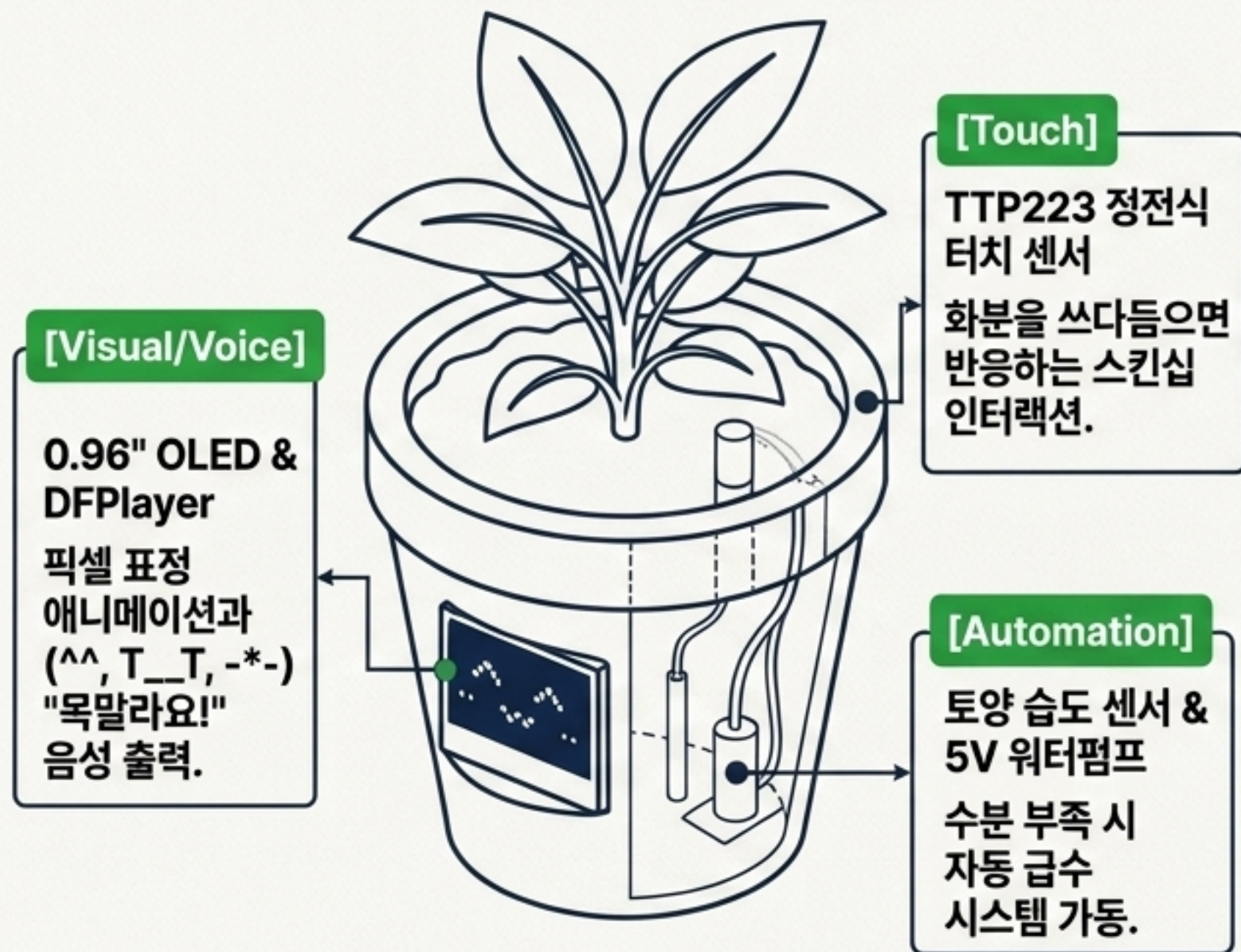
B2C 키트형

STEM 교육용 교구 (Edutech)

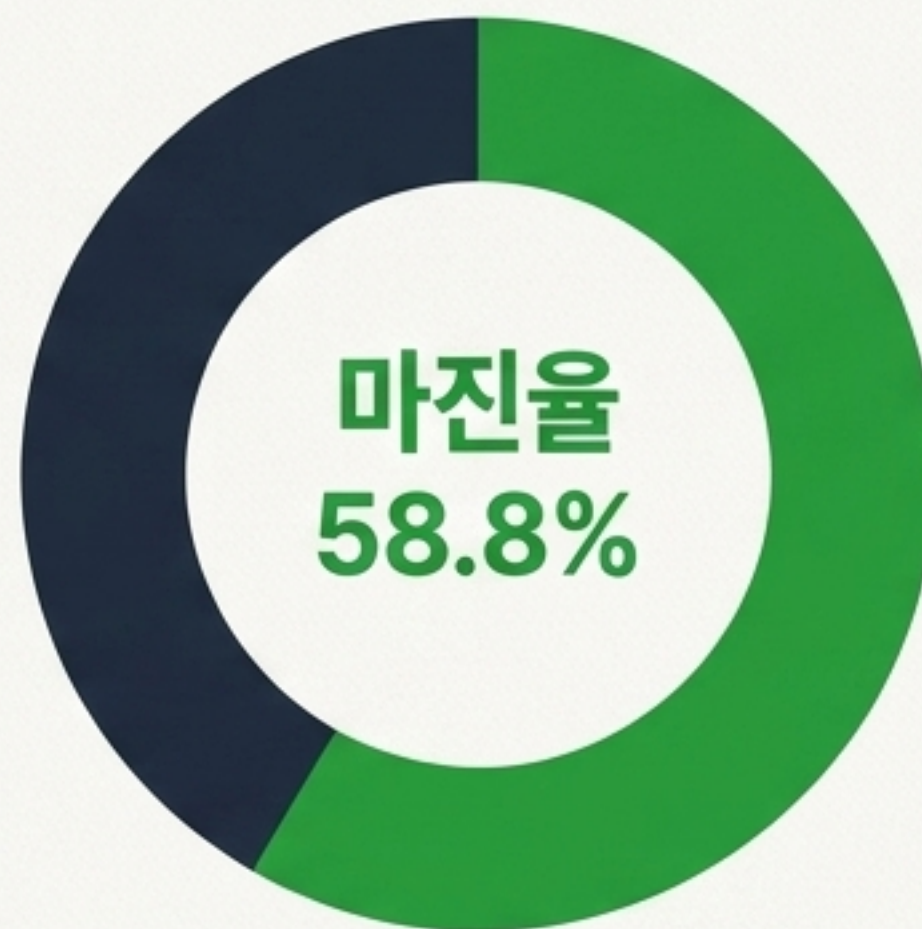
예상 마진율 60.3%

Project 1. 인터랙티브 스마트 플랜트 '반려식물 붓' (B2C)

The Execution



The Return



제작 원가 (BOM):
18,500원

목표 판매가:
45,000원

개당 순이익:
26,500원

기존 제품(6~10만 원대)은 단순 앱 알림 수준.
StepUp은 4만 원대 가격에 '음성+터치+표정'의
완벽한 감성 인터랙션 제공.

Project 2. 스마트 영수증 룰렛 게임기 (B2B)

The Execution



The Return

기존 이벤트 업체의 대형 에어볼 대비 탁상형으로 공간 제약이 없으며, 즉시 쿠폰 출력으로 참여율 200% 증대.

제작 원가
(BOM):
42,000원

목표 대여가:
150,000원
(3일 단기 렌탈 기준)

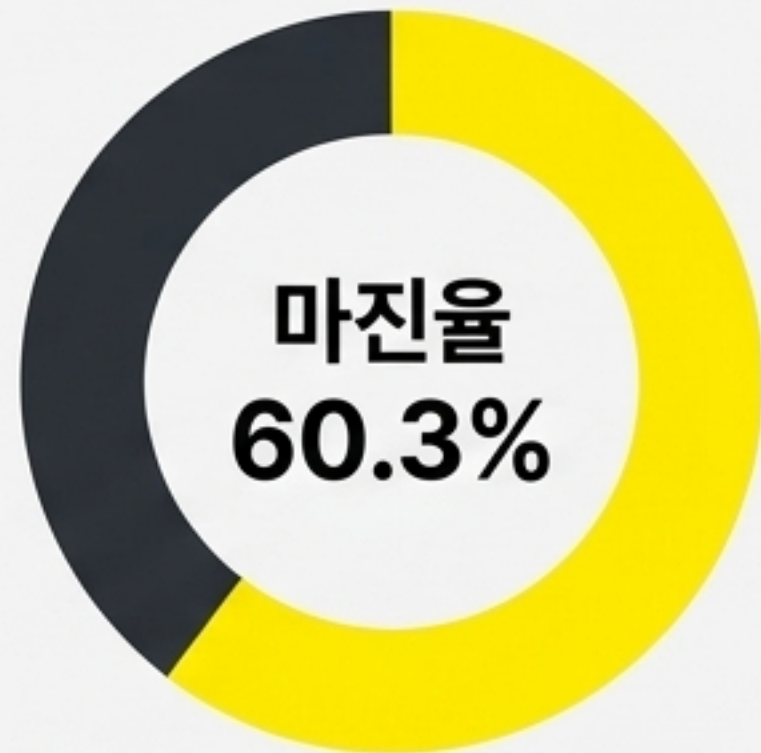
1회 대여 시 마진을 72%.
2회 대여부터는
소모품(영수증 용지 1,000원) 제외
전액 순이익 전환.

Project 3. 2인용 레트로 초음파 '스마트 핑퐁' (B2C)

The Execution



The Return



기존 코딩 키트는 단순 LED 점등의 지루한 예제 위주.
StepUp 제품은 '2인 대전 비접촉 게임'이라는
확실한 재미 요소로 교육 시장 대량 납품에 최적화.

- 제작 원가 (BOM): 11,500원
- 목표 판매가 : 29,000원
- 개당 순이익 : 17,500원

The StepUp Playbook: 아두이노 기반 고수익 하드웨어 공식

[Cost Efficiency]

아두이노 기반의
저비용 오픈소스
하드웨어 활용
(BOM 최소화)

[Value-Add]

+ 감성 인터랙션
(음성/터치) 및
게이미피케이션 결합
(사용자 경험 극대화)

[Market Targeting]

+ B2C 펀딩, B2B
렌탈, 에듀테크 등
철저한 틈새 타겟팅

[High ROI]

= 한계 비용을 극복한
압도적 마진을 창출
(평균 마진을 63%
이상 달성)

기대효과: 시제품을 넘어선 스케일업(Scale-up) 비전



Zone 1: 성장 (Growth)

- 프로토타입에서 양산 체제로: 현재의 소량 수작업 생산을 넘어, 금형 사출 및 외주 생산을 통한 대량 양산 단가(BOM) 추가 절감.
- 안정적인 캐시플로우 확보: 1회성 판매(B2C)와 반복적 수익 창출이 가능한 렌탈 비즈니스(B2B)의 결합으로 지속 가능한 재무 구조 확립.

Zone 2: 기대성 (Potential)

- 생태계 확장 및 독자 기술 확보: 아두이노 범용 보드를 졸업하고 자체적인 맞춤형 PCB 설계로 전환하여 하드웨어 보안 및 규격 고도화.
- 초연결 B2B 및 에듀테크 시장 선점: 팝업스토어를 운영하는 대형 프랜차이즈 대상 통합 솔루션 납품 및 에듀테크 스탠다드 확립.

결론: 단순한 하드웨어 '메이커' 팀을 넘어,
기획-제조-유통을 아우르는
고수익 '하드웨어 스타트업'으로 도약.